Capítulo 13: Toque de Alba

I. Año Nuevo

T + 40 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre de la ventana industrial: 202 días

Ubicación: Sede de las Naciones Unidas, Nueva York - Azotea del Nivel 38 y Búnker B-4

En la noche del 31 de diciembre no hubo confeti en Times Square.

No hubo pantallas gigantes encendidas, ni cuenta atrás coreada por un millón de voces apretadas contra el frío de Broadway, ni la mítica bola de cristal descendiendo sobre una marea de copas alzadas. Solo había una ciudad petrificada bajo el toque de queda militar, con las avenidas convertidas en cañones de asfalto desierto por los que patrullaban los vehículos oruga de la Guardia Nacional, haciendo rechinar sus cadenas sobre el aguanieve sucia.

Treinta y ocho pisos por encima de la Primera Avenida, en la pasarela de mantenimiento exterior del edificio de la secretaría general, el viento cortaba como un cristal roto.

Sarah Lin se apretó el cuello del abrigo de paño oscuro contra la garganta. Tenía la nariz enrojecida por el aire helado del East River, pero se negaba a bajar. Junto a ella, apoyado en la barandilla de acero inoxidable con las manos enfundadas en guantes de cuero gastado, Thomas Wright contemplaba el horizonte de Manhattan.

Sobre los rascacielos apagados, el cielo no era negro. Aquella inmensa sábana de fósforo verde esmeralda continuaba latiendo con un pulso lento, tiñendo las cornisas y el agua del río con un reflejo sobrenatural.

- Times Square está completamente a oscuras - susurró Sarah. Su aliento formó una voluta de vapor blanco que el viento del norte dispersó al instante - . Llevo quince años viviendo en este país, Thomas, y jamás imaginé ver esta ciudad sin una sola bombilla encendida en Nochevieja.

Thomas sonrió con tristeza, sin apartar los ojos del horizonte:

- Mi abuelo me contaba que en Londres, durante el *Blitz* del cuarenta y uno, apagaban todas las luces para que la Luftwaffe no encontrara los muelles del Támesis. Decía que la oscuridad total daba miedo al principio, pero que al cabo de unas semanas la gente aprendía a caminar guiándose por el olor del río y el eco de los pasos en los adoquines. Aprendían a mirar a las personas, no a los escaparates.

De pronto, amortiguado por la distancia y el viento de la bahía, llegó un sonido solemne que quebró la mudez de la isla.

No eran sirenas. Eran las campanas de bronce de la catedral de San Patricio, a diez manzanas de allí. Doce campanadas lentas, graves y majestuosas que flotaron sobre las azoteas vacías de Nueva York saludando el nacimiento de 2027.

Y entonces, tras la última resonancia del bronce, ocurrió algo extraordinario.

Como si aquellas doce notas hubiesen roto un dique invisible, la ciudad apagada empezó a responder desde el confinamiento. No hubo multitudes en las aceras, pero sí un rumor sordo, creciente y obstinado que ascendió desde los patios de luces y las ventanas entornadas. Comenzó con un chasquido disperso de aplausos solitarios asomados al aire helado; luego, el repiqueteo metálico y febril de cacerolas golpeadas con cucharas tras los visillos corridos, silbidos agudos que rasgaron la niebla del East River y gritos lejanos y roncos de júbilo desafiante. Desde las dársenas apagadas, la sirena grave de un remolcador bramó con fuerza en el agua oscura, secundada por los toques breves de claxon de algunas patrullas en los cruces desiertos y golpes rítmicos contra las barandillas de hierro de las escaleras de incendios. Era una fiesta clandestina, sorda y conmovedora: millones de personas celebrando el mero milagro de estar vivas, haciendo ruido con todo lo que tenían a mano para conjurar el miedo y saludar el año nuevo con una chispa

indomable de esperanza.

Sarah giró la cabeza hacia él. Tenía los ojos húmedos, brillantes bajo el fulgor esmeralda del firmamento.

- Es el año, Thomas - dijo con la voz temblando por algo más que el frío - . Este es el año en que se decide todo. Si fallamos... no habrá un 2028.

Thomas se volvió hacia ella. Con un movimiento sereno y seguro, se quitó el guante de la mano derecha y posó la palma desnuda sobre la mejilla helada de Sarah. El calor de su piel fue un amparo repentino contra el viento glacial de la azotea.

- No vamos a fallar, Sarah - respondió Thomas en voz baja, mirándola con una ternura inquebrantable - . El mundo entero está conteniendo la respiración ahí abajo, pero nosotros dos estamos aquí arriba. Y estamos vivos.

Sarah no esperó. Deslizó sus manos bajo las solapas del abrigo de Thomas, se alzó sobre las puntas de las botas y buscó su boca en la noche helada de Manhattan.

Fue un beso hondo, lento y desesperado, nacido del pavor a la muerte y de una devoción salvaje por la vida. Aquel coro sordo y valiente de aplausos, metales y bocinas flotó a su alrededor sobre las azoteas mientras sus labios se fundían, respirando el mismo aire en mitad del vacío. Durante diez segundos, el colapso planetario, el niobio, las toberas analógicas y la red de L1 desaparecieron de la faz de la creación; solo existían el pulso de su sangre, el aroma a lana húmeda y la promesa sellada entre dos seres que se negaban a rendirse.

Cuando se separaron, con las frentes unidas y la respiración entrecortada, Thomas la abrazó con fuerza contra su pecho, resguardándola del viento.

- Feliz Año Nuevo, Sarah.

- Feliz Año Nuevo, mi amor - susurró ella, cerrando los ojos contra su hombro.

Treinta pisos más abajo, en el búnker subterráneo B-4, nadie descorchó champán.

El reloj digital de la consola principal parpadeó al alcanzar las 00:00:01 del 1 de enero de 2027. La cifra luminosa de la cuenta atrás dio un salto seco en la pantalla táctica:

`VENTANA INDUSTRIAL DISPONIBLE: 202 DÍAS`

Vassily Ramos, en pie ante los teletipos junto al almirante Vance, contempló el nuevo dígito con los labios apretados. El año del Juicio Final acababa de comenzar.

*

II. Inversión Circadiana

T + 45 días tras el Silencio Magnético

Entrada en vigor de la Directiva de Inversión Circadiana

Ubicación: Calle Market, San Francisco (EE.UU.)

A las seis y cuarenta y cinco de la mañana, un alarido agudo y desgarrador partió en dos el aire húmedo de San Francisco.

No era la sirena de un coche de policía ni la alarma de un terremoto. Era la red de alerta costera militar bramando en una secuencia de tres tonos descendentes que retumbó por las colinas de Twin Peaks hasta la bahía: el **Toque de Alba**.

En el apartamento del cuarto piso de Market Street, Maya Lin saltó del jergón con el corazón desbocado.

- ¡Toby, arriba! ¡Deprisa, mi amor! - gritó con voz firme pero cargada de urgencia.

El niño de cuatro años, medio dormido, se frotó los párpados mientras Maya lo levantaba en brazos y lo llevaba en volandas hacia el pasillo interior, el único rincón de la vivienda sin ventanas al exterior.

Maya corrió hacia el mirador del salón. Afuera, la silueta del puente Golden Gate comenzaba a recortarse contra un horizonte oriental que no mostraba la luz dorada y limpia de los amaneceres californianos, sino una franja de un color violeta turbio, blancuzco y denso, semejante al destello de un soplete industrial.

En la calle, el tráfico de camiones de abastecimiento que había operado durante la noche frenaba en seco. Los peatones con ropa reflectante corrían hacia las bocas del metro como si cayera metralla del cielo. Un todoterreno de la Guardia Nacional avanzaba a toda velocidad por el carril central con los altavoces tronando:

"Atención a todos los distritos. El Toque de Alba ha comenzado. Cierren persianas reforzadas. Prohibida la permanencia al aire libre hasta las dieciocho horas. El índice de penetración solar es letal. Repetimos: cierren persianas".

Maya bajó la persiana metálica con un golpe seco. Encajó en el marco interior los paneles caseros de cartón grueso forrados con papel de aluminio que había preparado la semana anterior, asegurando los bordes con cinta de embalar para que no se filtrara un solo haz de luz directa.

Se arrodilló junto a la rendija inferior para comprobar el sellado. Un rayo de sol matinal se coló durante una décima de segundo y rozó el dorso de su mano derecha. Maya ahogó un gemido: fue como si una plancha al rojo vivo le hubiese acariciado la piel. En apenas tres segundos, un cerco rojizo y ardiente comenzó a inflamarse en sus nudillos.

La atmósfera ya no tenía filtro. La pérdida del cuarenta por ciento del ozono estratosférico dejaba caer el torrente de rayos ultravioleta como una lluvia ácida invisible.

Maya retrocedió a tientas hacia el pasillo en sombras, respirando con dificultad. Abrazó a Toby, que la miraba con los ojos muy abiertos en la penumbra del suelo:

- Ya está, cielo. Ya estamos a salvo. Mamá ha cerrado el sol afuera.

Encendió una linterna de manivela y le puso al pequeño un plato de avena fría. La humanidad en San Francisco acababa de convertirse en una especie de topos.

*

III. Pájaros Ciegos

T + 48 días tras el Silencio Magnético

Ubicación: Versoix (Ginebra) y Granja de Suffolk (Reino Unido)

En Europa, el invierno de 2027 era un monstruo que la ciencia jamás había descrito.

A las dos de la tarde en la campiña inglesa de Suffolk, los campos de trigo congelado estaban sumidos en un silencio espectral. El termómetro de mercurio fijado al poste del pozo artesiano marcaba dos grados bajo cero. La nieve cubría los setos de pedernal con una costra de hielo duro.

Y sin embargo, la luz que caía del mediodía no era blanca: era un resplandor azulado y punzante que quemaba los ojos a través de los párpados cerrados.

David Wright salió del porche de la granja equipado como si fuera a pisar la superficie de la Luna. Llevaba una chaqueta de cuero forrada, un pasamontañas de lana gruesa, guantes de soldador y una careta de protección con cristal inactínico de grado doce sobre el rostro. Tenía que cambiar la junta de goma de la bomba manual del pozo antes de que el hielo reventara la tubería de plomo que abastecía a la casa.

A través del cristal oscuro de la máscara, el paisaje parecía un negativo fotográfico. La nieve desprendía un fulgor casi radiactivo.

David se arrodilló sobre la escarcha y comenzó a aflojar las tuercas de hierro con una llave inglesa. Pese a los dos grados bajo cero, sintió cómo el cuello de la camisa - allí donde una holgura milimétrica dejaba expuesta una franja de piel sobre la clavícula - comenzaba a quemarle como si estuviese arrimado a una pira de carbón. El calor no venía del aire, venía de la radiación directa que perforaba la epidermis a nivel celular.

- Maldita sea - gruñó entre dientes, apretando la última tuerca a toda prisa antes de que el ardor se convirtiera en ampolla.

Recogió las herramientas y corrió de vuelta al refugio del zaguán. Al cerrar la pesada puerta de roble y quitarse la careta, se frotó la nuca ardiente con nieve limpia.

En la cocina, Claire lo esperaba con un paño húmedo empapado en vinagre para calmar el eritema. Desde el rincón de la leña, el pequeño Oliver jugaba con su locomotora de madera, ajeno a que el cielo allá afuera se había convertido en un horno invisible.

A mil kilómetros al sureste, a orillas del lago Lemán, Julien Girard caminaba por el gallinero cubierto con lonas negras en Versoix.

A las tres de la madrugada, mientras el pueblo entero vivía su jornada laboral bajo linternas sordas para evitar las horas de sol, las aves de corral habían enloquecido. Tres gallinas yacían muertas en el suelo, ciegas por haber escapado de los toldos al mediodía anterior, con las córneas lechosas y opacas como canicas de vidrio. Las supervivientes cantaban a destiempo, con los ritmos biológicos deshechos por la noche permanente impuesta por el hombre.

Julien cerró la trampilla con cerrojo de hierro y miró hacia los Alpes en la oscuridad. El mundo de su infancia se desmoronaba por las costuras.

*

IV. Horno H-1

T + 52 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre industrial: 190 días

Ubicación: Base Aérea de Nellis, Nevada - Cámara de Vacío Hipobárico H-1

En las entrañas del desierto de Nevada no había noches ni días; solo el rugido amortiguado de las bombas turbomoleculares extrayendo el aire de la gigantesca campana de vacío H-1.

El Módulo de Ataque Analógico (MAA) descansaba sobre el banco de pruebas de hormigón armado. Era una bestia compacta de ocho metros de longitud, construida con placas de titanio remachadas a mano, sin una sola antena digital ni una pantalla de cristal líquido. En su proa asomaba el cilindro de ochenta y cinco centímetros de metamaterial fractal de berilio y cristal que Chen Mei había mecanizado en los hornos de plasma.

Dentro de la cabina estanca, apretados hombro con hombro en tres asientos de aluminio acolchados con espuma ignífuga, permanecían los tres tripulantes.

El coronel James MacElroy sostenía con ambas manos la palanca de gobierno de la tobera de dirección: una varilla de acero dulce conectada por cables mecánicos de tungsteno directamente a los actuadores hidráulicos del motor, sin pasar por una sola computadora de vuelo.

A su derecha, el coronel Alexei Voronov revisaba con una linterna de mano los manómetros mecánicos de presión de gas inerte:

- Presión interna en cabina: novecientos cincuenta milibares - anunció Voronov por el tubo acústico de cobre que comunicaba con la sala de control exterior - . El vacío exterior está en diez a la menos cinco pascales. Estanqueidad pasiva impecable, *Mace*. Cuando nos separemos a doce mil kilómetros de L1 y yo me quede en la órbita de Halo custodiando el módulo digital, vuestras vidas dependerán de que estas válvulas manuales no tengan una fuga de media

micra. Más os vale que este arpón de titanio os mantenga con aire hasta que os localice con el LIDAR tras el apagón.

- Tú ocúpate de mantener las computadoras del MRD a salvo fuera del Muro de Lorentz, Alexei - replicó MacElroy con una sonrisa dura y tensa - . Y de tener el reactor nuclear listo para el regreso a la Tierra. De cruzar esa telaraña a pulso y volarle las tripas a esa cosa nos encargamos Mei y yo.

Frente a ellos, en el puesto de artillería y navegación central, la doctora Chen Mei apoyaba la frente contra el ocular de cuarzo del periscopio analógico:

- Generadores de inducción listos para simulación térmica - dijo Chen Mei con voz serena y fría - . Encendido de bancos de calor en tres, dos, uno...

A través de las paredes de la cámara, los reflectores térmicos de cuarzo concentraron cuatro megavatios de radiación infrarroja sobre la tobera del MAA.

El metal crujió. Un gemido agudo, metálico y tenso recorrió los remaches del chasis cuando la temperatura exterior superó los dos mil grados Celsius, simulando el infierno cinético que sufriría la nave al acelerar hacia el punto de Lagrange.

Al mismo tiempo, los pistones hidráulicos del banco de vibración comenzaron a sacudir la nave a cuarenta hercios.

El mundo dentro de la cabina se convirtió en una trituradora de huesos. La vibración era tan brutal que a MacElroy se le nubló la vista; los dientes le castañeteaban dentro de la boca y los brazos le pesaban como si estuvieran fundidos en plomo. Intentó accionar la válvula de compensación manual con la mano enguantada. El esfuerzo muscular para vencer la fuerza de los cables de tungsteno bajo cuarenta hercios le desgarraba los tendones del antebrazo.

- ¡Cierra... la dos! - bramó MacElroy con la mandíbula desencajada por el temblor.

Voronov estiró el brazo, aferró la manivela de bronce de la válvula secundaria y la giró media vuelta con un rugido que le nació del pecho. La aguja de presión mecánica se estabilizó en la zona verde.

- ¡Tobera orientada a tres grados norte! - gritó Chen Mei, sin despegar el ojo del periscopio - . ¡El cuarzo resiste! ¡El haz se colima sin dispersión!

De pronto, un sonido seco, como el chasquido de un látigo sobre porcelana, resonó a través del blindaje de la tobera.

*

V. La Soldadura

La Grieta y el Veredicto

Ubicación: Foso de Control de Nellis AFB

Las bombas de despresurización silbaron cuando la atmósfera de nitrógeno seco volvió a llenar la campana H-1.

En la sala de control exterior, el almirante Vance observaba la pantalla del interferómetro óptico con el rostro desencajado. A su lado, el coronel Ross, jefe de la tripulación de reserva estadounidense, señalaba con el índice un gráfico térmico impreso en papel térmico continuo:

- Ahí está, almirante. Lo captó el sensor piezoeléctrico en el segundo noventa y cuatro del ciclo de vibración. Una caída de reflectancia del doce por ciento en la base de anclaje de la cavidad fractal.

La compuerta blindada del foso de pruebas se abrió con un bufido hidráulico.

Chen Mei, empapada en sudor bajo el mono ignífugo naranja y con el pelo negro pegado a las sienes por el esfuerzo, salió de la esclusa. Tras ella bajaban MacElroy y Voronov, exhaustos, frotándose los antebrazos acalambrados por la sacudida.

Vance se adelantó con paso tajante, cruzando los brazos sobre el pecho:

- Doctora Chen, la prueba queda suspendida. Los sensores indican una fractura estructural en el soporte del metamaterial. Si esa cavidad estalla a medio camino de L1, la nave quedará ciega en el espacio profundo.

Chen Mei se detuvo en seco, clavando sus ojos oscuros en el almirante con una firmeza que no admitía vacilaciones:

- No es una fractura estructural, almirante.

Ross intervino con tono agresivo:

- El interferómetro no miente, doctora. El berilio se ha quebrado bajo los cuarenta hercios. Las normas de seguridad de la NASA y de las Fuerzas Aéreas exigen retirar la pieza, refundir el bloque y repetir el ciclo completo de templado. Necesitaremos cuarenta días para tallar una nueva columna en los talleres de Los Álamos.

- ¡No tenemos cuarenta días! - la voz de Chen Mei resonó en la nave con la contundencia de un disparo - . Faltan ciento noventa días para el cierre industrial de los cosmódromos. Si paramos los hornos cuarenta días, el hemisferio norte se quedará sin combustible criogénico antes de que montemos la nave en la rampa.

- No voy a permitir que tres astronautas despeguen sobre una grieta, Chen - replicó Vance con frialdad militar - . Y si la tripulación titular no está dispuesta a esperar una pieza segura, pondré a los reservas en el simulador mañana mismo.

Un paso pesado resonó sobre la rejilla metálica del suelo.

James MacElroy se colocó al lado de Chen Mei. El coronel de la Fuerza Aérea norteamericana tenía los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo del simulador, pero su mirada era de acero:

- Con el debido respeto, almirante... los reservas no estaban sentados en esa cabina cuando la tobera vibró a cuarenta hercios. Estábamos nosotros tres. Y Mei tiene razón: una pieza refundida no será más fuerte, solo llegará demasiado tarde.

Voronov se sumó al grupo, colocándose al otro flanco de la científica china:

- En Roscosmos aprendimos en el sesenta y siete que los burócratas siempre quieren aplazar los vuelos hasta que el cohete se oxida en la rampa. Déjela entrar a inspeccionar la pieza con sus propios ojos.

Vance apretó los labios, mirando a los tres astronautas formados como un solo bloque frente a él. La tensión en el foso se podía cortar con un bisturí.

- Diez minutos, doctora - cedió finalmente el almirante - . Si esa pieza tiene una fisura microscópica en el núcleo de cuarzo, la orden de desguace entra en vigor esta misma noche.

Chen Mei no contestó. Se colocó las gafas de aumento de joyero, tomó una lámpara de luz ultravioleta manual y un microscopio de contacto portátil, y volvió a internarse en la campana caliente.

El aire dentro de la tobera aún desprendía un calor sofocante de más de ochenta grados. El metal crujía al enfriarse. Chen Mei se deslizó bajo el soporte de titanio, apoyó la lente de aumento directamente sobre la base del metamaterial y proyectó el haz de luz sobre la zona señalada por el sensor.

Sus dedos, enguantados en seda térmica, palparon el cristal centímetro a centímetro.

No había fractura en la red fractal. Lo que el interferómetro había registrado era un desplazamiento de tres centésimas de milímetro en la arandela de cobre amortiguador que fijaba el anillo de apoyo, provocado por la dilatación asimétrica del titanio.

Chen Mei tomó una llave dinamométrica de precisión, ajustó los cuatro pernos de la corona con un torque milimétrico y comprobó la alineación óptica contra la escala de refracción. La gota de cristal fractal volvió a centrarse con una simetría perfecta de noventa y nueve coma seis por ciento.

Salió de la campana diez minutos después, con las manos manchadas de grafito lubricante y el rostro empapado en sudor.

Arrojó la llave dinamométrica sobre la mesa de control de Vance con un chasquido metálico:

- Tensión superficial disipada. El cuarzo está intacto y los pernos están recalibrados para absorber la dilatación. La tobera está lista para la prueba de encendido con propulsor real el lunes.

Vance contempló la herramienta sobre la mesa, luego miró a Chen Mei, a MacElroy y a Voronov. En los ojos de los tres tripulantes no había miedo ni diplomacia: había la determinación feroz de quienes han decidido vencer al reloj o morir en el intento.

El almirante asintió lentamente:

- Prueba de encendido aprobada para el lunes, comandante. Vayan a descansar. Ciento noventa días... y la nave sigue en pie.